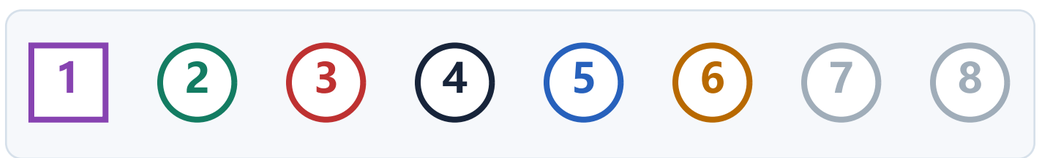
# ① 这 8 根线，直接照两端编号接

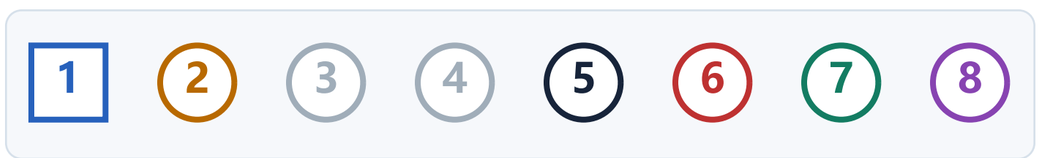
左边写 FPGA 的 P7 针号，右边写电源板的 L / R 针号；摄像头现有接线保留。

**电源板八针接口的位置：与此前 PCB 截图方向一致**

**R 在图中左侧（右电机）**




**L 在图中右侧（左电机）**




两排都从最左边的方形焊盘开始数：1、2、3、4、5、6、7、8。

## 左电机：接电源板 L 接口




## 右电机：接电源板 R 接口




控制 1/2 是 FPGA 输出；编码器 A/B 是 FPGA 输入。编号是针号，图中的连线不表示信号方向。

# ② 另外接电源、公共地和未用通道

P7 空闲 IO 不能充当电源或地；下面电源接法适用于电源板尚未另接独立 3.3 V 的情况。

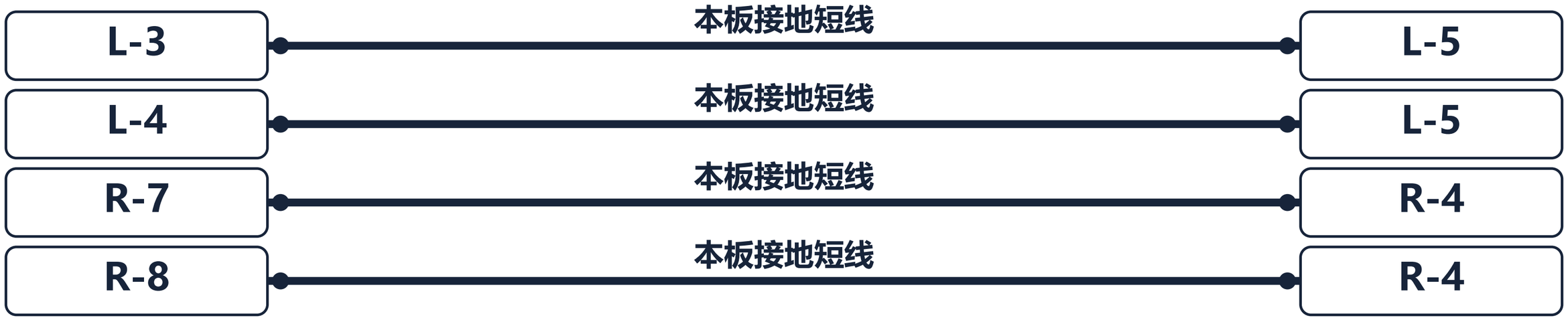
## A. 若 P8 空闲，另接这两根线




L-6 与 R-3 在图上同属 3.3 V；L-5 与 R-4 同属 GND，接上面一组即可。

P8 不可用：从 P7-29（3.3 V）与 P7-30（GND）分支到 L-6 / L-5。P8 不要认成 P6。

## B. 未用的 B 通道输入，接本板 GND




多根线接同一个 GND 脚时，使用分线接头或焊接短线。

## C. FPGA P7 怎么数针

正面朝上，HDMI 在左、DC 在右上：靠板边的一排为偶数，靠 FPGA 的一排为奇数。




**编码器高电平须为 3.3 V；5 V、VM、电机输出不能接 FPGA IO。**

接线完成后仍需适配 AT8236 控制程序；当前摄像头固件不会输出这四路电机控制信号。